National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 101001

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

<u>คำชี้แจง</u>

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือ เผยแพร่แบบทดสอบ หรือ กระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
4. ห้ามนำเอกสารข้อสอบฉบับนี้ออกนอกบริเวณห้องสอบ หรือ สถานที่สอบที่มีการจัดขึ้น ก่อนสิ้นสุดการจัดสอบ ทั้งนี้ เนื้อหาความรู้ในข้อสอบฉบับนี้จะถูกจำแนกไปอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนเพื่อทบทวนความรู้

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ โครงการ สวช. จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำชี้แจง

ข้อสอบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรเฉพาะของโครงการ สวช. และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายละเอียดแบบทดสอบ **แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 หน้า** **จำนวน 30 ข้อ**

วิธีการตอบ **ให้ใช้ดินสอ 2B เขียนตัวเลขที่ต้องการตอบในช่องว่าง และระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**

เกณฑ์การให้คะแนน **(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)**

ส่วนคำนวณ	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.5 คะแนน**
ส่วนโจทย์ปัญหา	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.5 คะแนน**
ส่วนประยุกต์	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.5 คะแนน**

ระยะเวลาสอบ **90 นาที**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ระดับชั้น ห้องสอบ วันที่สอบ และสถานที่สอบ บนหน้าปกแบบทดสอบ
2. เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ระดับชั้น ห้องสอบ วันที่สอบ และเวลา พร้อมกรอกและระบายวงกลมตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบ
3. ข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัย คำตอบเป็นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก ให้เขียนคำตอบเป็นตัวเลขในช่องว่างพร้อมระบายวงกลมตัวเลขของแต่ละข้อในกระดาษคำตอบ หากต้องการเลือกคำตอบที่เป็นตัวเลือก ให้ตอบในช่องเลขหลักหน่วยเท่านั้น
4. อนุญาตให้ทดเลขในกระดาษข้อสอบด้านหลังได้
5. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจ แล้วตอบข้อสอบด้วยตนเองและไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
6. เมื่อสอบเสร็จ ให้สอดกระดาษคำตอบไว้ในแบบทดสอบ
7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จากจำนวนดังต่อไปนี้

132	487	226	756	348	581	569

จำนวนที่มีค่าน้อยกว่า **569** มีกี่จำนวน

2. ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

1.) 125 x 150 x 75 2.) 151 x 75 x 125 3.) 75 x 127 x 150

3. **14 ÷ 7 + 2 x 5 – 4** มีผลลัพธ์เท่าใด

4. จำนวนในช่องว่าง คือ จำนวนใด

154 + 245 + 332 – 423 = 423 + 332 + 245 - _____

5. จากความสัมพันธ์ ค่าของ **a + b** มีค่าเท่าใด

2 , 32 , 3 , 30 , 5 ,28 , 8 , 26 , a , 24 , 17 , 22 , 23 , b

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

6. จากแท่งตัวเลข 4 แท่ง ดังต่อไปนี้

8	9	7	2

เลือกแท่งตัวเลข 3 แท่งมาวางเพื่อสร้างจำนวนที่มีสามหลัก
จงหาว่าจำนวนใดเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นลำดับที่สอง

7. จากความสัมพันธ์ 2 , 4 , 6 , 8 , ... จำนวนที่ 20 มีค่าเท่าใด

8. จากความสัมพันธ์ของการบวกตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทั้งหมด 8 จำนวน จงหาเลขโดดในหลักสิบของผลรวมต่อไปนี้

$$\underbrace{16 + 17 + 18 + 19 \ldots\ldots}_{\text{8 จำนวน}}$$

9. พิจารณาการบวกและการลบดังต่อไปนี้ ผลลัพธ์ที่น้อยกว่า 85 มีกี่ข้อ

1.) 52 + 39 2.) 84 – 67 3.) 39 + 72 4.) 18 + 67 5.) 34 + 27

10. จำนวนที่อยู่ระหว่างเลข 79 – 209 มีเลข 9 ทั้งหมดกี่ตัว

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ในงานประกวดสุนัขแสนรู้ จะจัดให้มีการฝึกสุนัขยืน 2 ขาให้กับสุนัขที่มาประกวดภายในงาน โดยทั้งงานมีจำนวนสุนัขเข้าร่วมประกวด 12 ตัว เมื่อเริ่มการฝึก ผู้ฝึกนับขาที่แตะพื้นได้ 38 ขา โจทย์ถามว่า สุนัขที่สามารถยืน 2 ขาได้ มีกี่ตัว

12. หากนักเรียนมีสีไม้ทั้งหมด 124 แท่ง แบ่งสีไม้ส่วนแรกออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 โทนสี ถ้าแบ่งสีไม้ส่วนที่เหลือ ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 โทนสี จะได้สีไม้กี่กลุ่ม

13. คุณแม่ทำอาหารเย็นโดยมีรายการอาหารเป็นไส้กรอกและนักเก็ตรวมกัน 48 ชิ้น ลูกคนแรกมาหยิบไส้กรอก 7 ชิ้น ลูกคนที่สองมาหยิบไส้กรอกอีก 9 ชิ้น มีนักเก็ตในจาน 13 ชิ้น จำนวนไส้กรอกจะเหลือกี่ชิ้น

14. ถ้านำอายุของสมชายหารด้วย 5 จะเหลือเศษ 1 แต่ถ้าหารด้วย 7 จะเหลือเศษ 2 กำหนดให้โดยสมชายมีอายุมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 55 ปี สรุปแล้ว สมชายมีอายุเท่าไหร่

15. กำหนดให้มีปลาทูอยู่ 2 เข่ง ถ้าแม่ค้าหยิบปลาทู 7 ตัวออกจากเข่งที่หนึ่งไปใส่ไว้ในเข่งที่สอง ทำให้จำนวนปลาทูในเข่งที่หนึ่งน้อยกว่าปลาทูในเข่งที่สองอยู่ 3 ตัว สรุปแล้วในตอนแรกปลาทูในเข่งที่หนึ่งมีมากกว่าปลาทูในเข่งที่สองกี่ตัว

16. ปัจจุบัน สมพงศ์มีอายุเป็น 3 เท่าของสมพร อีก 8 ปีข้างหน้า สมพงศ์จะมีอายุเป็น 2 เท่าของสมพร ปัจจุบัน สมพงศ์และสมพรมีอายุห่างกันกี่ปี

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

17. เจ้าหน้าที่สนามบินชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางพร้อมกระเป๋าคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าหนัก 42 กิโลกรัม 700 กรัม แต่เมื่อชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางโดยไม่มีกระเป๋าคอมพิวเตอร์ จะได้น้ำหนัก 38 กิโลกรัม 700 กรัม จงหาว่า กระเป๋าคอมพิวเตอร์หนักกี่กิโลกรัม

18. มีพนักงานเสิร์ฟหญิงจำนวน 72 คน และพนักงานเสิร์ฟชายจำนวนหนึ่ง ถ้าแบ่งกลุ่มพนักงานเสิร์ฟเพื่อไปดูแลแขกพิเศษ โดยให้แต่ละกลุ่มต้องมีพนักงานเสิร์ฟหญิง 6 คน และพนักงานเสิร์ฟชาย 7 คน จะจัดกลุ่มพนักงานเสิร์ฟได้ลงตัวพอดี จงหาว่า มีพนักงานเสิร์ฟชายทั้งหมดกี่คน

19. นายอาทิตย์ต้องไปซ้อมการแสดงบนเวทีต่อเนื่องกันทุกวันเป็นเวลา 8 สัปดาห์
ถ้านายอาทิตย์เริ่มไปซ้อมการแสดงบนเวที ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ **(366 วัน)**
วันสุดท้ายที่นายอาทิตย์ต้องไปซ้อมการแสดงบนเวที จะตรงกับวันที่เท่าไหร่

20. ร้านอาหารติ่มซำแห่งหนึ่งขายซาลาเปาลูกละ 7 บาท และขนมจีบไม้ละ 13 บาท
เด็กหญิงน้ำใจซื้อซาลาเปาและขนมจีบ รวมเป็นเงิน 100 บาท
สรุปแล้ว เด็กหญิงน้ำใจซื้อซาลาเปาทั้งหมดกี่ลูก

21. ร้านขายไก่ทอดหาดใหญ่เปิดขายไก่ทอดเฉพาะวันธรรมดา และมีป้ายประกาศโปรโมชั่น ดังนี้

ซื้อน่องไก่พร้อมข้าวเหนียว ราคา 25 บาท ทุกวันจันทร์และพุธ ได้แต้มสะสมคะแนน 3 แต้ม
ซื้อปีกไก่และอกไก่พร้อมข้าวเหนียว ราคา 40 บาท ทุกวันอังคาร ได้แต้มสะสมคะแนน 4 แต้ม
ซื้อเครื่องในไก่หรือไก่ส่วนใดก็ได้ 1 ชิ้น ราคา 15 บาท ทุกวันศุกร์ ได้แต้มสะสมคะแนน 2 แต้ม
ถ้าหากสะสมคะแนนครบ 50 แต้ม จะได้รับส่วนลดค่าซื้อไก่ 50 บาท

ในแต่ละสัปดาห์ สมลักษณ์จะซื้อน่องไก่พร้อมข้าวเหนียวทานเอง 1 ชุด และจะซื้อปีกไก่และอกไก่พร้อมข้าวเหนียวไปฝากน้อง 1 ชุด
ถ้าสมลักษณ์อยากกินน่องไก่พร้อมข้าวเหนียวฟรี 2 ครั้ง
สมลักษณ์จะต้องมีการซื้อตามปกติเพื่อสะสมแต้มเป็นระยะรวมทั้งหมดกี่วัน

National Academic Test Program
โครงการสอนวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

22. สมหมายซื้อผลไม้ 3 ชนิด คือ แอปเปิ้ล ส้ม และฝรั่ง ถ้าแอปเปิ้ลและฝรั่งมีน้ำหนักรวมกัน 16 กิโลกรัม
ส้มกับฝรั่งมีน้ำหนักรวมกัน 22 กิโลกรัม ส้มกับแอปเปิ้ลรวมกัน 28 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมของผลไม้ทั้ง 3 ชนิด เป็นกี่กิโลกรัม

23. โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยวัยทำงานและผู้ป่วยวัยเรียน รวมกัน 478 คน
โดยมีผู้ป่วยวัยทำงานน้อยกว่าผู้ป่วยวัยเรียนอยู่ 38 คน
โดยมีผู้ป่วยวัยเรียนเพศชายน้อยกว่าผู้ป่วยวัยเรียนเพศหญิง 30 คน
และผู้ป่วยวัยทำงานเพศชายน้อยกว่าผู้ป่วยวัยทำงานเพศหญิง 8 คน
จงหาว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีผู้ป่วยวัยเรียนเพศหญิง และผู้ป่วยวัยทำงานเพศหญิง รวมทั้งหมดกี่คน

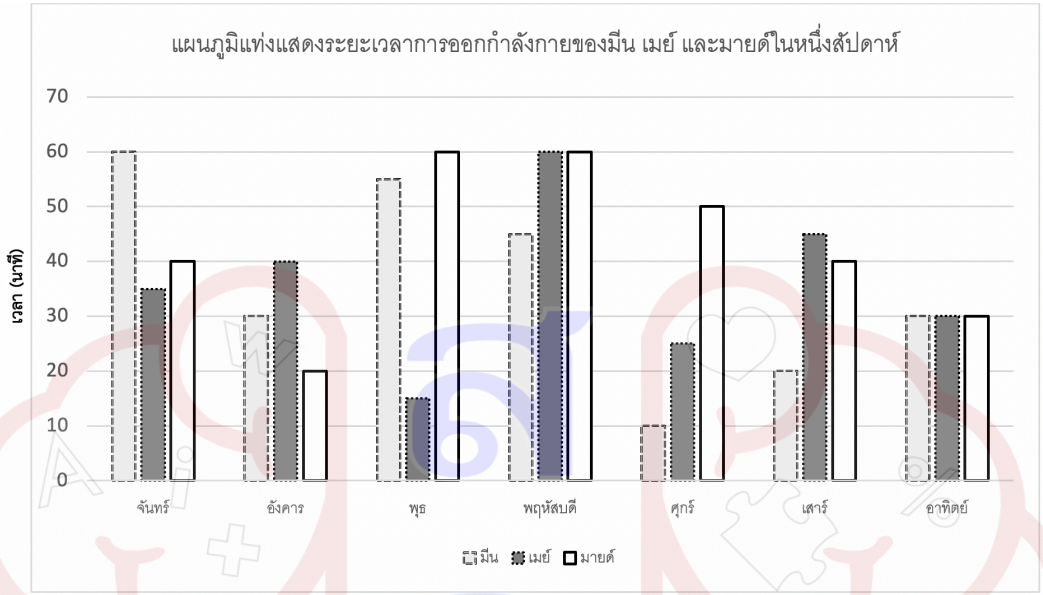
24. ในการเข้าประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา วิศวกรจะต้องสร้าง
แบบจำลองและนำเสนอแบบจำลองสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเสมือนจริงด้วยตนเองต่อที่ประชุม
ถ้ากำหนดให้วิศวกรสร้างแบบจำลองสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเสมือนจริงขนาดความยาว 145 เซนติเมตร
แต่ในการสร้างสะพานของจริงจะมีขนาดความยาวเป็น 4 เท่าของแบบจำลอง
จงหาว่า สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของจริงจะยาวกี่เซนติเมตร

25. หากกำหนดให้ห้องประชุมมีความยาว 26 เมตร ต้องการจะปูพรมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 2 เมตร
โดยปูให้เต็มพื้นที่ห้องประชุมแบบไม่ซ้อนทับกัน จำนวน 52 ผืน
จงหาว่าห้องประชุมห้องนี้ มีความกว้างกี่เมตร

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26.



จากแผนภูมิ มีจำนวนข้อที่เป็นความจริง (ถูกต้อง) ทั้งหมดกี่ข้อ

ก. จำนวนที่มีนและเมย์ออกกำลังกายรวมกัน มากกว่าจำนวนที่เมย์และมายด์ออกกำลังกายรวมกัน

ข. ในหนึ่งสัปดาห์ มีนออกกำลังกายเยอะที่สุด

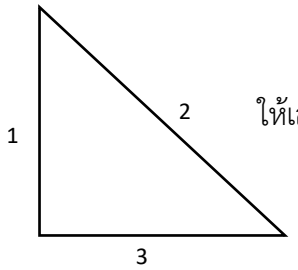
ค. ในหนึ่งสัปดาห์ มีนออกกำลังกายน้อยกว่ามายด์ 50 นาที

ง. วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ทั้งสามคนออกกำลังกายรวมกันได้ 5 ชั่วโมง 50 นาที

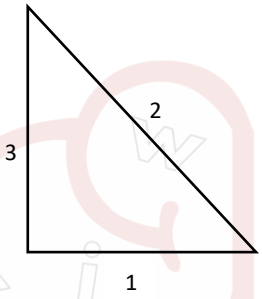
27. เมื่อกำหนดให้

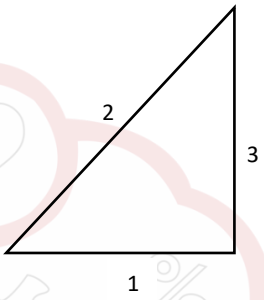
10	+	25	=					
12	+	24	=	27				
14	+		=	A				
	+	22	=	B				
18	+	21	=	27				

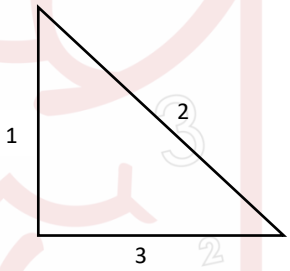
ผลรวมของ A และ B มีค่าเท่าใด

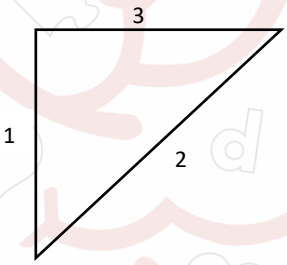
28. ถ้าหมุนรูป 

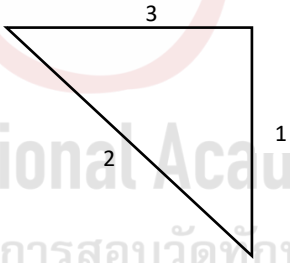
ให้เลข 1 ไปอยู่ทางทิศใต้ และพลิกรูปไปทางซ้ายหนึ่งครั้ง จะได้รูปในข้อใด

1. 

2. 

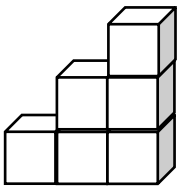
3. 

4. 

5. 

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

29. หากต้องการวางกล่องขนาดซ้อนกันเป็นขั้นบันได โดยแต่ละขั้นที่เพิ่มขึ้นมา จะมีจำนวนกล่องเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนขึ้น อยากทราบว่า หากต้องการสร้างบันไดถึงขั้นที่ **21** จะมีจำนวนกล่องเท่าไหร่



30. มีถังน้ำ **3** ใบ โดยถังแต่ละใบมีความจุ **5 / 7 / 11** ลิตร ตามลำดับ

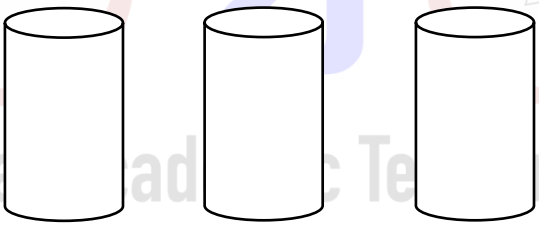
ในถังที่ **1** มีน้ำ **3** ลิตร

ในถังที่ **2** มีน้ำ **5** ลิตร

ในถังที่ **3** มีน้ำ **8** ลิตร

หากเทน้ำจากถังใบที่ **2** ไปยังถังใบที่ **1** จนเต็ม เทน้ำจากถังใบที่ **3** ไปยังถังใบที่ **2** จำนวน **2** ลิตร และเทน้ำจากถังใบที่ **1** ไปยังถังใบที่ **3** จำนวน **3** ลิตร

อยากทราบว่า ถังไหนมีน้ำเหลืออยู่มากที่สุด



ถัง 1 **ถัง 2** **ถัง 3**

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)